C4. En una cuba se electroliza $CaCl_2$ fundido. Basándose en las semirreacciones correspondientes, calcule:

a) Los gramos de calcio que se depositarán si se hace pasar por la cuba una corriente de 0,5 A durante 30 min.

b) El volumen de $Cl_2(g)$, medido a 25 ºC y 740 mmHg, que se desprenderá.

Datos: Masas atómicas relativas: Ca= 40; Cl= 35,5; F= 96500 $C \cdot mol^{-1}$; R= 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$